فصل ۱: مقدمه - ورود به دنیای سیستم‌عامل‌ها

۱-۱: سیستم عامل چیست و چه می‌کند؟ (نگاهی عمیق)

سیستم‌عامل(OperatingSystemیاOS)یک‌برنامه‌نرم‌افزاری**بنیادین و پیچیده**است‌که‌به‌عنوان**واسط**بین‌کاربرکامپیوتر و سخت‌افزارکامپیوتر عمل‌می‌کند.این‌تعریف‌ساده،دنیایی‌ازوظایف‌ومسئولیت‌هارادرخودپنهان‌کرده‌است.سیستم‌عامل‌درحقیقت**مدیر کل**یک‌سیستم‌کامپیوتری‌است.

اهداف‌اصلی‌وتنوع‌سیستم‌عامل‌ها:

سیستم‌عامل‌هابراساس‌محیطی‌که‌درآن‌کارمی‌کنند،اهداف‌متفاوتی‌رادنبال‌می‌کنند:

سیستم‌عاملکامپیوترهای **بزرگ (Mainframe):**هدف‌اصلی‌دراینجا،**بهینه‌سازی بهره‌وری سخت‌افزار (Hardware Utilization)**است.این‌سیستم‌هاباید‌بتوانندبه‌صدهاکاربربه‌طورهمزمان‌سرویس‌دهندومنابع‌گران‌قیمت(مانندCPUوحافظه)رابه شکلی‌مدیریت‌کنندکه‌حتی‌یک‌لحظه‌هم‌بیکارنمانند.

سیستم‌عامل کامپیوترهای شخصی (PC):دراین‌محیط،تمرکزبر**سهولت استفاده (Ease of Use)**وپشتیبانی‌ازطیف گسترده‌ای‌ازبرنامه‌های‌کاربردی(ازبازی‌های‌پیچیده‌تانرم‌افزارهای‌کسب‌وکار)است

سیستم‌عامل‌های موبایل:این‌سیستم‌هابرای‌دستگاه‌هایی‌بامنابع‌محدودتر(مانندباتری)طراحی‌شده‌اندو علاوه‌برسهولت‌استفاده،بر **مدیریت بهینه انرژی‌ورابط کاربری لمسی و تعاملی**تمرکزدارند.

۱-۱-۱:کالبدشکافی‌یک‌سیستم **کامپیوتری**

برای درک بهتر جایگاه سیستم‌عامل، باید یک سیستم کامپیوتری را به چهار لایه اصلی و مرتبط با هم تقسیم کنیم. این چهار لایه به صورت یک هرم مفهومی روی هم قرار گرفته‌اند:

1. لایه زیرین: سخت‌افزار (Hardware):این‌لایه،فونداسیون‌سیستم‌است‌ومنابع‌پایه‌محاسباتی‌رافراهم‌می‌کند.این‌منابع‌شامل:

واحد پردازش مرکزی (CPU):مغزمتفکرسیستم‌که‌دستورالعمل‌هاراجرامی‌کند.

حافظه (Memory):فضای‌کاری‌موقت‌برای‌برنامه‌هاودادەها.

دستگاه‌های ورودی/خروجی (I/O Devices):ابزارهایی‌مانندديسک‌سخت،کیبورد،مانیتوروکارت‌شبکه‌که‌ارتباط‌بادنیای خارج‌راممکن‌می‌سازند.

2.**لایه میانی: سیستم‌عامل (Operating System):**این‌لایه‌حیاتی،روی‌سخت‌افزارقرارمی‌گیردوآن‌راکنترل‌ومدیریت می‌کند.سیستم‌عامل‌مانندیک**حکومت**عمل‌می‌کندکه‌قوانین‌استفاده‌ازمنابع‌کشور(سخت‌افزار)رابرای‌شهروندان(برنامه‌هاو کاربران)تعیین‌می‌کند.

3. **لایه کاربردی: برنامه‌های کاربردی (Application Programs):**این‌لایه‌شامل‌تمام‌نرم‌افزارهایی‌است‌که‌ماروزانه‌با آن‌هاکارمی‌کنیم:کامپایلرها،مرورگرهای‌وب،واژه‌پردازها،پایگاه‌های‌داده‌وبازی‌ها.این‌برنامه‌هابرای‌حل‌مسائل‌ما،ازمنابعی‌که سیستم‌عامل‌دراختیارشان‌قرارمی‌دهد،استفاده‌می‌کنند.

4. **لایه بیرونی: کاربران (Users):**دربالاترین‌سطح‌این‌هرم،ما(انسان‌ها)،ماشین‌هایاکامپیوترهای‌دیگرقراردارىم‌که‌ازطریق برنامه‌های‌کاربردی‌باسیستم‌تعامل‌می‌کنیم

۲-۱-۱: دو دیدگاه کلیدی به سیستم‌عامل:

می‌توان نقش سیستم‌عامل را از دو زاویه دید متفاوت و مکمل بررسی کرد:

دیدگاه کاربر (User View): از نگاه ما به عنوان کاربر، سیستم‌عامل ابزاری است که **تجربه کاربری** را شکل می‌دهد.

1. **در کامپیوتر شخصی:** ما به دنبال **سهولت استفاده**، یک رابط کاربری زیبا و کارآمد هستیم. در اینجا، اینکه منابع سخت‌افزاری چقدر بهینه مصرف می‌شوند، برای ما اهمیت چندانی ندارد.

2. **در یک ترمینال متصل به Mainframe:** چندین کاربر به‌طور همزمان از یک سیستم استفاده می‌کنند. در اینجا، **به اشتراک‌گذاری عادلانه منابع و پاسخ‌دهی سریع** سیستم اهمیت پیدا می‌کند

3. **در دستگاه‌های موبایل: رابط لمسی (Touchscreen)، اتصال دائمی به شبکه و عمر باتری** اولویت‌های اصلی هستند.

4. **در** کامپیوترهای تعبیه‌شده **(Embedded Systems):** این سیستم‌ها (مانند سیستم کنترل یک خودرو یا مایکروویو) ممکن است رابط کاربری بسیار محدودی داشته باشند یا اصلاً نداشته باشند. هدف آن‌ها اجرای یک وظیفه مشخص و قابل اعتماد، بدون دخالت مستقیم کاربر است.

دیدگاه سیستم (System View): از نگاه خود کامپیوتر، سیستم‌عامل دو نقش حیاتی دارد:

1. **تخصیص‌دهنده منابع (Resource Allocator):** سیستم‌عامل مانند یک **مدیر منابع** عمل می‌کند. منابعی مانند زمان CPU، فضای حافظه، فضای دیسک و دستگاه‌های I/O محدود هستند. سیستم‌عامل باید در مقابل درخواست‌های متعدد و گاهی متناقض از سوی برنامه‌ها، تصمیم بگیرد که کدام برنامه، در چه زمانی و به چه مقدار از هر منبع استفاده کند تا سیستم به‌صورت **کارآمد (Efficient)** و **عادلانه (Fair)** عمل کند.

2. **برنامه کنترلی (Control Program):** سیستم‌عامل اجرای برنامه‌های کاربر را **کنترل و نظارت** می‌کند تا از بروز خطاها و استفاده نادرست از کامپیوتر (مثلاً دسترسی غیرمجاز یک برنامه به حافظه برنامه دیگر) جلوگیری کند. این نقش کنترلی به‌ویژه در مدیریت دستگاه‌های I/O برای جلوگیری از تداخل و حفظ یکپارچگی سیستم، حیاتی است.

۳-۱-۱: تعریف دقیق‌تر و اجزای سیستم‌عامل مدرن

با توجه به تنوع زیاد سیستم‌ها، ارائه یک تعریف واحد و جامع برای سیستم‌عامل دشوار است. اما به طور کلی، یک سیستم‌عامل مدرن شامل اجزای زیر است:

1. **هسته (Kernel):** این برنامه، قلب تپنده سیستم‌عامل است. کرنل اولین برنامه‌ای است که پس از راه‌اندازی سیستم بارگذاری می‌شود و **همیشه** و در تمام مدت روشن بودن کامپیوتر، در حافظه اصلی در حال اجرا است. تمام عملیات حیاتی و مدیریت سطح پایین سخت‌افزار توسط کرنل انجام می‌شود.

2. **برنامه‌های سیستمی (System Programs):** برنامه‌هایی که با سیستم‌عامل همراه هستند اما جزئی از کرنل محسوب نمی‌شوند. این برنامه‌ها ابزارهای لازم برای مدیریت و استفاده از سیستم را فراهم می‌کنند (مانند ابزارهای مدیریتی، Shell یا خط فرمان، و ابزارهای پیکربندی).

3. **میان‌افزار (Middleware):** این مفهوم به‌خصوص در پلتفرم‌های مدرن مانند سیستم‌عامل‌های موبایل (iOS و اندروید) اهمیت زیادی دارد. میان‌افزار مجموعه‌ای از چارچوب‌ها و کتابخانه‌های نرم‌افزاری است که سرویس‌های سطح بالاتری (مانند پشتیبانی از پایگاه داده، چندرسانه‌ای، گرافیک و ارتباطات شبکه) را برای برنامه‌نویسان فراهم می‌کند تا توسعه برنامه‌های کاربردی آسان‌تر و سریع‌تر شود.